

Relatório de Métricas

Programação Estruturada e Modular

Prof.: Carlos Veríssimo

Daniel Oliveira da Silva

RA 204048522036

Relatório de Métricas

Foram testadas duas abordagens para o processamento da hierarquia de pastas: uma versão iterativa e outra recursiva com uso de ponteiros. Os testes foram realizados com diferentes limites de profundidade.

Resultados

Limite — Iterativo (ciclos / tempo) — Ponteiros (ciclos / tempo)

0 — 4 ciclos / 0 s — 3 ciclos / 0.001 s

1 — 7 ciclos / 0.001 s — 4 ciclos / 0.002 s

2 — 8 ciclos / 0.001 s — 4 ciclos / 0.001 s

Conclusão

A versão com ponteiros (recursiva) apresentou menor quantidade de ciclos em todos os testes, sendo mais eficiente no processamento da hierarquia.

Já a versão iterativa teve maior número de ciclos, pois precisa controlar manualmente a pilha, o que aumenta o processamento.

Em relação ao tempo de execução, as duas abordagens tiveram valores muito próximos, com diferenças pouco significativas devido ao tamanho reduzido dos dados.

De forma geral, a versão com ponteiros se mostrou mais eficiente em ciclos e mais simples na implementação, enquanto a versão iterativa oferece maior controle do fluxo, porém com maior custo operacional.